

Logística Hospitalar

EDMUNDO SOUZA



Unidade 3

Livro Didático
Digital



Diretor Executivo
DAVID LIRA STEPHEN BARROS

Diretora Editorial
ANDRÉA CÉSAR PEDROSA

Projeto Gráfico
MANUELA CÉSAR ARRUDA

Autor
EDMUNDO SOUZA

Desenvolvedor
CAIO BENTO GOMES DOS SANTOS

O AUTOR

Edmundo Souza

Olá. Meu nome é Edmundo Souza. Sou formada em Administração Hospitalar, com uma experiência técnico-profissional na área de Gestão Administrativa, Compras e Suprimentos, mais de 25 anos. Passei por empresas como a Amil, Hospital São Camilo, Grupo Hemocentro São Lucas, Hospital e Maternidade Voluntários. Como professor de cursos superiores e pós-graduação, mais de 12 anos. Passei por empresas como Anhanguera Educacional, FMU, Laureate International Universities e SENAC. Atualmente trabalho no Departamento de Compras e Suprimentos do GNDI-Grupo NotreDame Intermédica e também sou Tutor EAD da UNIP. Sou apaixonado pelo que faço e adoro transmitir minha experiência de vida àqueles que estão iniciando em suas profissões. Por isso fui convidada pela Editora Telesapiens a integrar seu elenco de autores independentes. Estou muito feliz em poder ajudar você nesta fase de muito estudo e trabalho. Conte comigo!

ICONOGRÁFICOS

Olá. Meu nome é Manuela César de Arruda. Sou a responsável pelo projeto gráfico de seu material. Esses ícones irão aparecer em sua trilha de aprendizagem toda vez que:



INTRODUÇÃO:
para o início do desenvolvimento de uma nova competência;



NOTA:
quando forem necessários observações ou complementações para o seu conhecimento;



EXPLICANDO MELHOR:
algo precisa ser melhor explicado ou detalhado;



SAIBA MAIS:
textos, referências bibliográficas e links para aprofundamento do seu conhecimento;



ACESSE:
se for preciso acessar um ou mais sites para fazer download, assistir vídeos, ler textos, ouvir podcast;



ATIVIDADES:
quando alguma atividade de autoaprendizagem for aplicada;



DEFINIÇÃO:
houver necessidade de se apresentar um novo conceito;



IMPORTANTE:
as observações escritas tiveram que ser priorizadas para você;



VOCÊ SABIA?
curiosidades e indagações lúdicas sobre o tema em estudo, se forem necessárias;



REFLITA:
se houver a necessidade de chamar a atenção sobre algo a ser refletido ou discutido sobre;



RESUMINDO:
quando for preciso se fazer um resumo acumulativo das últimas abordagens;



TESTANDO:
quando o desenvolvimento de uma competência for concluído e questões forem explicadas;

SUMÁRIO

A cadeia da logística hospitalar.....	11
O estoque na logística hospitalar.....	11
Razões para manter estoques.....	13
Melhorar o nível de serviço oferecido	14
Incentivo da economia na produção.....	20
Permitir economias de escala nas compras e no transporte	21
Proteção contra alterações de preço.....	22
Proteção contra contingências	27
Entendendo os custos dos produtos	30
Custos de Manutenção.....	31
Os ciclos de entradas e saídas dos materiais.	36
Custo médio	37
Método Ueps.....	38
Ruptura de estoque e suas causas.....	39
Método do lote econômico (quanto pedir)	40

UNIDADE

03

INTRODUÇÃO

Para vários gestores, gerenciar a cadeia de suprimentos é sinônimo de reduzir os níveis de estoques. No entanto, essa é uma visão extremamente simplista do processo como um todo, uma vez que uma gestão de estoques eficiente na cadeia de suprimentos acontece na verdade ao se obter o estoque adequado e no local certo a fim de reduzir os custos do sistema ao passo que as necessidades dos clientes sejam satisfeitas (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2010). Mas, afinal, o que é estoque? Entre as mais diversas formas de definir esse conceito, podemos sintetizá-lo como sendo: um conjunto variado de materiais que a empresa possui e utiliza no processo de produção de seus produtos e/ou serviços. Dependendo do seu perfil, pode apresentar diferentes características e formas de gestão. E é justamente essas características e formas de gestão que vamos discutir com mais detalhes.

OBJETIVOS

Olá. Seja muito bem-vindo à **Unidade 3**. Nosso objetivo é auxiliar você no desenvolvimento das seguintes competências profissionais até o término desta etapa de estudos:

1. Compreender sobre a cadeia logística hospitalar.
2. Entender os ciclos de entrada e saída de suprimentos
3. Aprender sobre as premissas para políticas de preços
4. Compreender as necessidades de espaços utilizados

Então? Preparado para uma viagem sem volta rumo ao conhecimento? Ao trabalho!

A Cadeia da Logística Hospitalar



OBJETIVOS

Ao término deste capítulo você será capaz de entender como funciona o estoque na logística hospitalar, bem como compreender as várias nomenclaturas existentes. Avante!

O estoque na logística hospitalar

Ao falar de estoques, várias nomenclaturas podem surgir em nossas mentes. Afinal, há diversas formas de classificar os estoques, entre elas, podemos citar:

- Estoque de antecipação ou sazonal: geralmente adotado quando há variações relevantes de fornecimento, a empresa o aplica na tentativa de nivelar essas flutuações, adquirindo com antecedência uma quantidade de itens estabelecidos na previsão de uma demanda futura. Essa é uma prática comum em produtos como ovos de páscoa e árvores de natal.
- Estoque consignado: aquele mantido por fornecedores ou até por clientes (terceiros). Esse armazenamento é condicionado por meio de contratos em que a propriedade do material continua sendo do fabricante do produto.
- Estoque de contingência: materiais mantidos como garantia para cobrir situações de falha extraordinária dos processos da organização.
- Estoque inativo: itens que não saíram nos últimos períodos e encontram-se obsoletos.
- Estoque de proteção: também conhecido como estoque isolador, tem o intuito de compensar as demandas acima do esperado, além disso, também compensa as incertezas de fornecimento.

- Estoque regulador: mantido por uma das filiais para suprir as eventuais necessidades das outras.
- Estoque de ciclo: ocorre principalmente em empresas que operam com vários produtos ou que apresentam vários estágios de produção. Assim, essas empresas realizam o planejamento do estoque de acordo com o ciclo produtivo programado.
- Estoque em trânsito: refere-se ao período em que os produtos ficam nos veículos sendo transportados dentro da cadeia de suprimentos.

Além dessas diversas classificações, os estoques ainda podem receber diferentes denominações de acordo com a sua disponibilidade, identificados como:

- Estoque físico: quantidade de materiais armazenados sob guarda do almoxarifado à espera de utilização (disponível e empenhado).
- Estoque disponível: quantidade física de materiais existentes no almoxarifado sem embargo, ou seja, que possa ser utilizado.
- Estoque empenhado: quantidade de materiais com destino predeterminado, mas que permanece no almoxarifado.

Cada um desses estoque deverá estar em concordância com seu próprio mecanismo e abordagem de controle (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2010). Dependendo do tipo de sistema produtivo e das características do modelo de negócio adotados pela empresa, os agrupamentos de materiais poderão gerar vantagens e desvantagens, não só para a organização, como para toda a cadeia de suprimentos.

Razões para manter estoques

As decisões relacionadas ao estoque envolvem alto risco e alto impacto ao longo da cadeia de suprimento. Estoques são mantidos por uma variedade de motivos e os mecanismos de controle precisam considerar:

- Mudanças inesperadas na demanda do cliente (ciclos de vida mais curtos, presença de muitos produtos competindo no mercado).
- Incerteza de mercado (quantidade e qualidade do suprimento).
- Lead times.
- As economias de escala oferecidas pelas transportadoras.

Dependendo de sua localização no sistema produtivo, os estoques podem desempenhar funções diversas. Como afirmam Bowersox et al. (2014, p. 143), "os estoques de materiais e componentes existem em um sistema logístico por motivos diferentes do estoque de produtos acabados". Sem o fornecimento adequado de produtos acabados, pode ocorrer perda de venda e insatisfação do cliente. Ao mesmo tempo que, sem o planejamento do estoque de materiais e componentes para a produção, podem ser ocasionadas paradas ou mudanças na programação de produção, gerando altos custos adicionais.GE

Exemplo: Em uma oficina de manutenção de automóveis é necessário manter diferentes modelos de peças de reposição. Sabendo que um automóvel pode ter mais de 15 mil peças, constituir esse estoque com a variedade necessária não é uma tarefa fácil. Assim, é comum que as oficinas conservem um estoque limitado das peças mais procuradas, como velas de ignição, correias de ventilar e baterias.

Enquanto isso, o fabricante de automóveis mantém uma segunda linha de estoque em depósitos regionais a partir dos quais as peças requisitadas podem ser despachadas até por frete aéreo, de modo a tornar

possível que as oficinas sejam abastecidas no mesmo dia do pedido. Com isso, é possível obter a máxima disponibilidade de peças com o mínimo de estoque no local. Já, ao analisar uma fabricação de papel, podemos notar que esse sistema depende de máquinas e equipamentos caros. Com o alto custo fixo, é necessário manter o sistema em permanente atividade. Porém, a demanda por esses produtos não é estável e garantida. Embora grandes pedidos possam ser solicitados, a produção de pedidos pequenos pode se mostrar bastante onerosa. Produzir para estoque e abastecer pedidos pequenos a partir do estoque de produtos padronizados reduz o tempo de preparação e pode compensar o custo de manutenção de estoque (BALLOU, 2010).

Esses são importantes exemplos da necessidade de manter estoques de produtos acabados, bem como de materiais em processo. Reflita sobre mais dois exemplos de sistemas produtivos em que a manutenção do estoque, tanto de produtos acabados, quanto de materiais em processo, torna-se extremamente indispensável.

Os estoques desempenham um papel importante na flexibilidade operacional da empresa em qualquer ponto do processo de produção. Funcionam como amortecedores das entradas e saídas entre as etapas dos processos de venda e de produção, pois minimizam os efeitos de erros de planejamento e as oscilações inesperadas de oferta e de demanda do produto (TEIXEIRA, 2010). Sendo assim, vamos discutir adiante as principais razões que uma empresa pode se beneficiar ao manter um estoque de materiais.

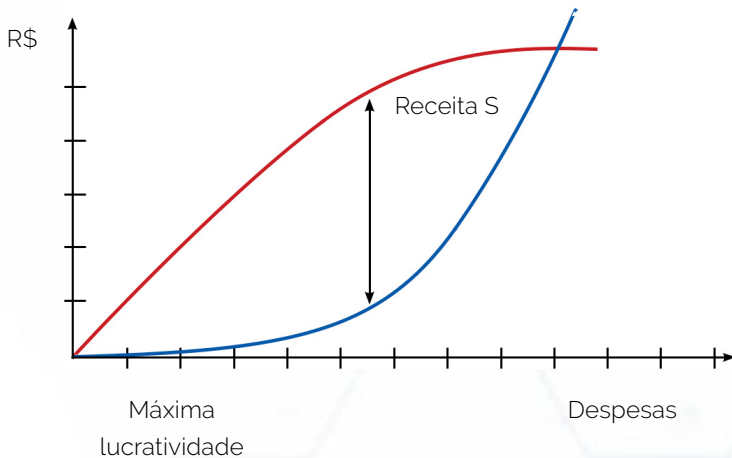
Melhorar o nível de serviço oferecido

O objetivo central do gerenciamento de estoque está relacionado à disponibilidade do produto no tempo e nas quantidades necessárias. A probabilidade associada ao atendimento do pedido com um produto do estoque atual é denominada nível de serviço (BALLOU, 2010) e pode ser mensurada como:

$$\text{Nível de serviço} = 1 - \frac{\text{Número esperado de unidades faltantes}}{\text{Demanda total}}$$

O nível de serviço varia entre 0 e 1 e refere-se a uma meta de desempenho definida pela gerência. É a partir dele que se definem os objetivos de desempenho do estoque. Vale destacar que não necessariamente o maior nível de serviço é o mais adequado para a organização. A empresa deve buscar o intervalo em que a lucratividade for maior. A figura a seguir mostra as relações entre receitas, despesas, nível de serviço e lucratividade.

Figura – Máxima lucratividade de acordo com o nível de serviço



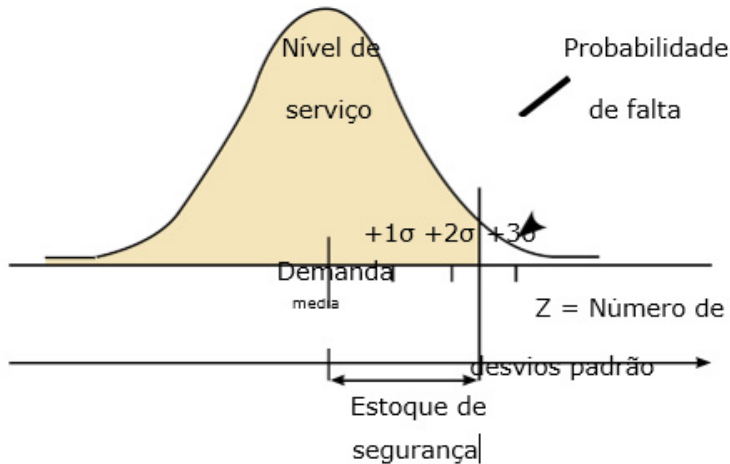
Esse conceito apresenta elevada importância nas operações logísticas, uma vez que são comunicadas as expectativas na relação entre clientes e fornecedores, na segmentação de produtos e mercados em função de sua importância e rentabilidade (BOWERSOX et al., 2014). O nível de serviço com frequência é medido em termos de:

- Ciclo de atividades: tempo decorrido entre a liberação de uma ordem de compra por um comprador e o recebimento do carregamento.
- Taxa de atendimento de caixas: percentual de caixas ou unidades embarcadas conforme o pedido.
- Taxa de atendimento de linhas: percentual de linhas de pedidos atendidas por completo.
- Taxa de atendimento de pedidos: percentual de pedidos atendidos por completo.

O nível de serviço indica o quanto queremos estar seguros frente às variabilidades que ocorrem, em outras palavras, frente aos desvios-padrões da demanda e do lead time. Logo, esse conceito costuma estar intrinsecamente relacionado com o estoque de segurança. Três passos devem ser seguidos para planejar o estoque de segurança:

- Prever a probabilidade de falta de estoque.
- Estimar a demanda durante um período de falta de estoque.
- Decidir sobre a política em relação ao nível desejado de proteção contra faltas de estoque.

No que se refere à matemática utilizada nesse conceito, usa-se a distribuição de probabilidade normal para aproximar o comportamento da demanda, e quando se fala sobre nível de serviço, na verdade, estão sendo avaliados quantos por cento da curva normal deseja-se cobrir (figura a seguir).



Nível de serviço

Fonte: O autor (2020)

Assim, é comum se falar em termos de desvio-padrão. Ou seja, um desvio-padrão cobre aproximadamente 67% da curva, enquanto dois desvios-padrões cobrem 97%, e três desvios cobrem mais de 99% da curva de uma distribuição normal. Logo, porcentagens de nível de serviço estarão correlacionadas com valores da tabela a seguir (distribuição normal).

Observação: A distribuição normal é considerada a mais importante distribuição contínua uma vez que pode ser utilizada para modelar diversos fenômenos naturais.

Exemplo: para conhecer os demais valores de Z, recorrer às tabelas de distribuição normal. A função densidade dessa distribuição é de probabilidade complexa, não sendo recomendado seu cálculo de forma manual.

De posse desses conceitos, é possível estabelecer o valor do estoque de segurança para cada produto. Sendo d , a demanda média; σ , o desvio-padrão dessa demanda; t , o lead time médio; e σ_t , o desvio-padrão do lead time. O estoque de segurança é determinado por:

$$ES = \sqrt{z^2 \sigma_d^2 t + \sigma_d^2 t^2}$$

No caso do desvio-padrão do lead time ser muito pequeno, a fórmula pode ser simplificada:

$$ES = z \sigma_d \sqrt{t}$$

Resolução

Análise da questão

a) Para o cálculo da demanda média, basta realizar o somatório da produção de palmilhas em todos os meses e dividir pela quantidade de meses ($n=12$), logo:

$$d = \frac{\sum d_i}{n} = \frac{30150}{12} = 2512,5$$

b) Deve-se aplicar a seguinte fórmula para calcular o desvio-padrão da demanda:

$$\sigma_d = \frac{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (d_i - d)^2}{n}}}{n} = \frac{\sqrt{\frac{26403}{12}}}{\sqrt{12}} = \frac{2200}{\sqrt{12}} = 46,91$$

c) O tempo médio pode ser calculado de maneira semelhante ao item (a):

$$t = \frac{\sum t_i}{n} = \frac{366}{12} = 30,5$$

d) Analisando o desvio-padrão dos tempos listados, nota-se que é praticamente nulo.

e) Diante do observado no item (d), pode-se aplicar a seguinte fórmula para determinação do estoque de segurança:

$$ES = z\sigma_d \sqrt{t} = 3 \times 46,91 \times \sqrt{30,5} = 777,15 \cong 778 \text{ peças}$$

Assim, o estoque de segurança da indústria de calçados deverá ser aproximadamente de 778 peças.

É importante lembrar que o resultado deve ser sempre arredondado para cima a fim de garantir que serão cobertas as possíveis variações. Embora uma estratégia para atingir um alto nível de serviço seja aumentar o estoque, por meio do aumento do estoque de segurança, uma abordagem alternativa pode ser o uso de transportes rápidos e a colaboração de clientes e prestadores de serviço para reduzir a incerteza.

Outros dois conceitos são bastante associados considerando serviço: giro de estoque, que consiste na quantidade de vezes que o estoque é renovado em um determinado espaço de tempo; e cobertura de estoque, que consiste em um índice utilizado para medir o tempo que o estoque, em determinado período, conseguirá suprir demandas futuras.

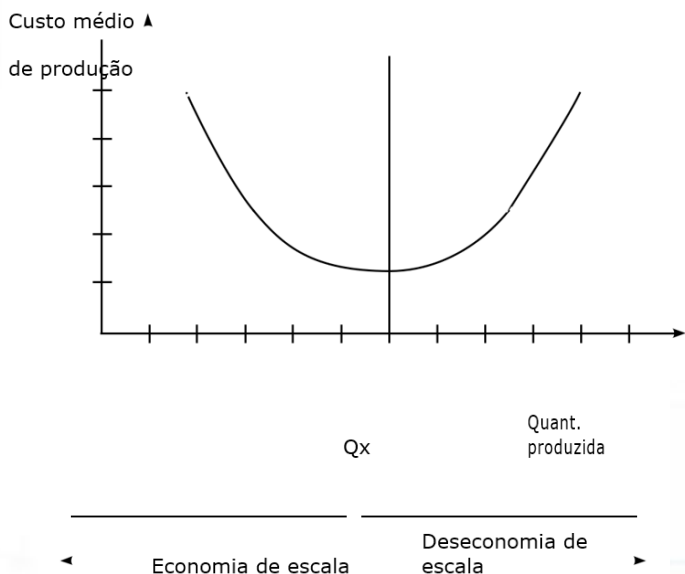
Podemos determinar o giro de estoque de diversas formas. Quando não é informado o estoque médio ou valor unitário dos produtos em cada período, temos que seguir o procedimento a seguir:

$\text{Giro de estoque} = \frac{\text{Quantidade vendida}}{\text{Quantidade do estoque final}}$

Incentivo da economia na produção

Os estoques regulam oferta e demanda, isso faz com que a produção permaneça constante sem necessariamente oscilar com as flutuações das vendas. Esse maior equilíbrio permite que a força de trabalho seja mantida em quantidade, e os custos de preparação de lotes possam ser minimizados. Ao produzir grandes lotes de fabricação com a mesma quantidade de fatores produtivos (número de máquinas e colaboradores), obtém-se, geralmente, o menor custo unitário de produção. Nesse caso, uma maior quantidade de estoques pode implicar em economias de escala na produção.

O conceito de economia de escala é, portanto, a relação inversamente proporcional entre custos médios dos produtos e o volume de produção. A figura a seguir expõe a representação gráfica desse conceito, enfatizando que essa economia ocorre até certa quantidade limite (Q_x). Após isso, pode-se começar a gerar o efeito inverso conhecido como deseconomia de escala.



Um sistema de gestão de estoques bem administrado possibilita cortar custos nas empresas. Uma vez que a falta de materiais pode interromper as operações, o controle efetivo dos estoques pode proporcionar a continuidade dos processos, evitando prejuízos financeiros. Além disso, ao planejar a quantidade requerida com antecedência, pode-se tomar melhores decisões na hora de comprar ou fazer um investimento.

Permitir economias de escala nas compras e no transporte

Ao prever um aumento da demanda em determinado período, o gestor pode adquirir mercadorias com antecedência e armazená-las para uma temporada; usualmente, isso permite a negociação de preços com fornecedores. Uma compra em maior quantidade e de maneira planejada proporciona descontos para a empresa. Assim, o custo de manutenção do estoque acaba sendo compensado pela redução de preços obtida (BALLOU, 2010).

É importante compreender a diferença entre definição de desconto financeiro e abatimento. No desconto financeiro, ocorre uma redução do preço condicionada ao pagamento antecipado da mercadoria, ou seja, as condições de pagamento estão condicionadas até determinada data estipulada pelo fornecedor. Enquanto o abatimento ocorre após a entrega da mercadoria, decorrentes de algum evento específico, como atrasos e defeitos no material.

Além das economias proporcionadas no momento da compra, também é possível obter reduções dos custos relacionadas às decisões acerca do transporte dos materiais. Segundo Bowersox et al. (2014, p. 39), "O transporte é a área operacional da logística que geograficamente movimenta e posiciona os estoques". Os custos nessa área são bastante visíveis. Nesse quesito, as organizações costumam escolher entre três alternativas básicas, são elas:

- Operar uma frota particular de transporte.

- Contratar especialistas dedicados ao transporte.
- Contratar os serviços de transportadoras.

Custos, velocidade e consistência são normalmente os critérios adotados para essa decisão. Os custos de transporte não estão apenas associados ao pagamento da transferência do material entre duas localizações geográficas, mas também a todas as despesas para manter o material em trânsito. A velocidade também é um fator fundamental, uma vez que quanto mais rápido o serviço de transporte, menor o intervalo de tempo em que o estoque fica indisponível. É importante destacar que os serviços mais rápidos normalmente cobram maiores tarifas, logo, o equilíbrio entre velocidade e custo deve ser encontrado pelos administradores.

Por fim, não se pode esquecer da consistência do transporte, ou seja, as variações no tempo que ocorrem para realizar movimentações específicas em determinado número de embarque. Quanto maior essas variações, menor a consistência, ou seja, menor é a confiabilidade desse processo. A baixa consistência também incorre no aumento dos custos, uma vez que pode tornar necessária a formação de maiores estoques de segurança, ou seja, “[...] a velocidade e a consistência se combinam para gerar o aspecto da qualidade do transporte [...]” (BOWERSOX et al., 2014, p. 40).

Proteção contra alterações de preço

Mercadorias negociadas em mercados abertos, como minérios, produtos agrícolas e petróleo, têm seus preços ditados pelas curvas da oferta e da demanda. Assim, as compras podem ser antecipadas em razão de aumentos previstos nos preços, gerando estoques que devem ser muito bem administrados. Essa é uma medida muito comum em períodos inflacionários.

Observação: No Brasil, na época de transação do plano cruzado, houve um período de hiperinflação. Nesse momento histórico, tornou-se

comum as pessoas estocarem mercadorias em suas casas na busca por mitigar os efeitos das altas de preços sobre seus orçamentos familiares.

Nesses períodos de alta inflação, é comum o fornecedor avisar o comprador com antecedência do possível aumento do preço, proporcionando a oportunidade de comprar ao preço anterior. Podemos calcular a quantidade que se deve comprar antecipadamente mediante uma proporção entre o aumento percentual previsto do preço da mercadoria e a taxa mensal aparente de juros (considerando armazenamento físico e seguro):

$$m = \frac{k}{j}$$

Onde:

m: quantidade em tempo de consumo a ser adquirida antecipadamente;

k: aumento percentual previsto de preço;

j: taxa mensal aparente de juros.

Exemplo: O fornecedor de placas de alumínio de uma indústria de eletrodomésticos informou que haverá um aumento de 25% no preço de sua mercadoria. O gestor da indústria decidiu se antecipar ao aumento e adquirir uma quantidade de produtos para armazenar no depósito da indústria. Ao analisar alguns dados, concluiu que a taxa mensal nominal de juros, já incluindo o custo de armazenamento, é de 5% ao mês. Qual deverá ser a quantidade adquirida do fornecedor, sabendo que a empresa costuma adquirir 100 unidades por mês desse fornecedor para suprir sua demanda.

Resolução

Com base nas informações fornecidas no enunciado, podemos aplicar a fórmula:

$$m = \frac{k}{j} = \frac{25\%}{6\%} = 5 \text{ meses}$$

Logo, a empresa deverá adquirir uma quantidade equivalente a 5 meses de consumo. Como foi informado que a empresa historicamente consome (C) 100 unidades dessa mercadoria, temos que a quantidade a ser adquirida (Q) é:

$$Q = m \times C = 5 \times 100 = 500 \text{ unidades}$$

Assim, usando essa lógica, deve-se adquirir 500 unidades de placas de alumínio para proteger-se contra as alterações de preço desse período inflacionário.

Em um cenário ideal, a taxa de consumo média dos produtos é totalmente previsível dia após dia. Assim, pode-se saber exatamente quando o nível de estoque chegará a 0 e pode-se estimar com precisão a quantidade e o momento de aquisição de novos materiais. No entanto, sabemos que no contexto real das empresas não é exatamente assim que acontece, e diversas variáveis devem ser consideradas na análise dessas oscilações.

O primeiro passo para que possamos repor com a devida precisão os nossos estoques é obtermos uma previsão acurada do consumo dos materiais envolvidos. Consumo é a quantidade do material a ser utilizado para atender às necessidades provenientes da produção, comercialização e até mesmo para as atividades administrativas em determinado período de tempo. O consumo pode ser classificado em:

- Regular: quando os materiais são usados significativamente, com pequenas variações na quantidade entre sucessivos intervalos de tempo. Exemplo: sabonetes.
- Sazonal: apresenta padrão repetitivo de demanda em períodos específicos. Exemplo: sorvete no verão.

Lembrete: Os gestores estão sempre na busca por prever da melhor maneira possível as suas demandas para que, assim, possam tomar decisões mais assertivas.

Existem diversos métodos de previsão de demanda, sendo alguns dos mais conhecidos:

- Método do último período: considera que o consumo do próximo período será idêntico ao consumo do período anterior. Logo, se uma padaria vendeu 1.500 pães no mês de fevereiro, ao usar esse método, se planejará para a produção de 1.500 pães no mês de março.
- Método da média móvel: subentende-se que o consumo do próximo período é obtido a partir da média aritmética simples dos dados de consumo anteriores.

O método dos mínimos quadrados consiste na realização de uma regressão linear dos dados de consumo históricos. O objetivo é obter a equação da reta que melhor se relacione com os dados. Para aplicação desse método, sugere-se o uso de softwares de análise matemáticas/estatísticas, como, por exemplo, o Microsoft Excel.



SAIBA MAIS

Para saber mais sobre a definição e aplicação do método dos mínimos quadrados, leia o artigo Métodos dos Mínimos Quadrados, acessando https://www.ufrgs.br/reamat/AlgebraLinear/livro/s14-mx00egtudo_dos_mx00ednimos_quadradados.html

De acordo com Simchi-Levi, Kaminsky e Simchi-Levi (2010), independentemente do método adotado para previsão, é importante lembrar-se dos seguintes aspectos fundamentais:

- A previsão sempre está errada.
- Quanto maior o horizonte da previsão, pior ela será.

- As previsões agregadas são mais precisas.

Assim, mesmo com uma boa previsão, variações entre a demanda real e a sua previsão são inevitáveis, de modo a gerar um possível erro de previsão. Logo, para mitigar esse prejuízo, é importante não só saber se há erros na previsão, como também o quanto se erra e como o erro varia. Uma forma de mensurar a incerteza ocasionada pelas oscilações da demanda é medir a razão da previsão (Rp), a qual pode ser calculada como:

$$Rp = \frac{\text{Demanda real}}{\text{Previsão da demanda}}$$

Quanto mais próximo de 1 estiver o valor de Rp, melhor a qualidade do método de previsão utilizado. Para proteger-se contra a falta de estoque quando a demanda ultrapassar a previsão, um estoque de segurança é acrescentado ao estoque básico. Em condições de incerteza da demanda, o estoque médio representa metade do lote de compra mais o estoque de segurança.

Além das oscilações na demanda, também é possível haver variabilidade no tempo de ressuprimento dos materiais. Diversos são os motivos para a ocorrência desses atrasos, desde fatores externos, como clima, problemas de transporte até mesmo uma negociação prolongada entre o setor de compra e os fornecedores.

Avaliar os possíveis atrasos em magnitude e frequência é extremamente necessário para uma efetiva gestão dos estoques. Para isso, o gestor necessita desenvolver uma boa base de dados que avalie os lead-times associados. Esses podem ser subdivididos nas seguintes categorias:

- Lead time do fornecedor = data de recebimento do pedido – data de colocação do pedido.
- Lead time de análise = data de liberação do pedido – data de recebimento do pedido.

- Lead time de requisição = data de colocação do pedido – data de abertura da requisição.

Separar os lead times em categorias facilita a observação dos pontos críticos do processo, auxiliando as tomadas de decisão por parte dos gestores. A soma de todas essas categorias definirá o lead time total de ressurgimento. O planejador deve esperar que a experiência real do ciclo de atividades fique perto do valor provável e seja afastada da entrega atrasada. Se os tempos de ressurgimento reais ficarem constantemente abaixo do tempo de ressurgimento planejado, então seria necessário fazer um ajuste na duração esperada. Logo, nota-se que a incerteza associada a esse tempo de ressurgimento significa que o setor de compra não pode assumir uma entrega confiável, e isso ocasiona prejuízos a todo o sistema produtivo.

Proteção contra contingências

A contingência consiste em tudo aquilo que pode vir a acontecer, mas sobre o qual não podemos exercer controle ou previsão. Ela é uma eventualidade, algo incerto e/ou que ocorreu ao acaso. Todos nós estamos suscetíveis a contingências, e, no caso das empresas, não é diferente. Há sempre a possibilidade de ocorrer situações de falhas extraordinárias no sistema. Assim, um gestor logístico deve sempre ter planos de contingências para se prevenir de potenciais riscos de interrupções e perdas ao longo da cadeia de suprimentos.

Como diversos tipos de contingências podem atingir as empresas (greves, incêndios, inundações, falta de energia, ataques, entre outros), a manutenção de um estoque reserva pode se apresentar como uma maneira viável. Afinal, como afirmar Ballou (2007, p. 273), "Manter determinado nível de estoques em pontos-chaves do canal de suprimentos permite que o sistema continue a operar durante algum tempo até que os efeitos desses choques percam sua força".

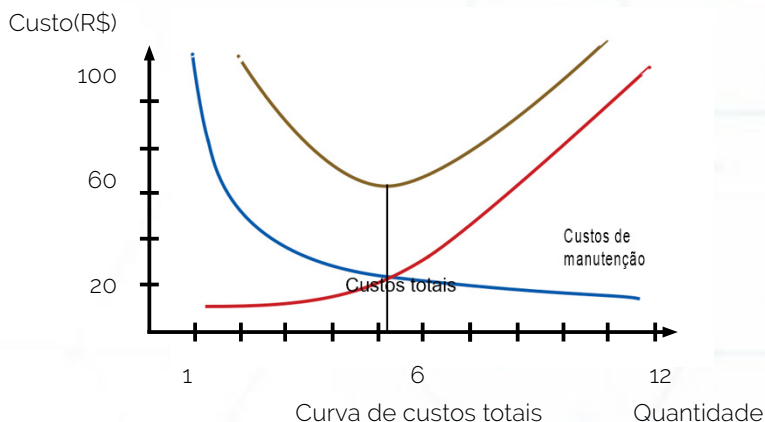
Problemas do estoque: Os altos níveis de estoque são requeridos quando os setores de compras têm o intuito de otimizar a negociação;

as vendas, para manter pronta-entrega; e a produção, para garantir o funcionamento contínuo. Já no que se refere ao setor financeiro da organização, comumente, o desejo é que o nível de estoque se mantenha baixo. Assim, gerir os conflitos ocasionados entre os setores, quando o assunto for estoque, não é uma tarefa fácil.

No geral, como afirmam Bowersox et al. (2014, p. 37), "O excesso de estoque pode compensar deficiências no projeto básico de um sistema logístico, mas acabará resultando em um custo logístico mais alto do que o necessário". Porém, é importante lembrar que os estoques, apesar de armazenarem valor, não contribuem com valor direto aos produtos. Eles muitas vezes podem camuflar problemas de qualidade nos materiais e ainda promover isolamento sobre o gerenciamento global no canal de suprimentos.

Como a maior parte dos custos relacionados à estoque está relacionada com custos implícitos (custos de oportunidade), esses não costumam aparecer em relatórios contábeis, e a ineficiência em sua gestão pode acabar não sendo notada. A seguir, iniciaremos uma discussão mais aprofundada quanto aos custos de estoque.

Custos do estoque: É evidente a importância dos estoques nos sistemas produtivos, no entanto, deve-se lembrar que eles dependem capital de diversas formas. A figura a seguir traz uma representação dos custos totais que podem incidir dos estoques.



Como afirma Ballou (2010, p. 271), “O custo de manutenção destes estoques pode representar de 20 a 40% do seu valor por ano. Por isso mesmo, administrar cuidadosamente o nível dos estoques é economicamente sensato”. Esses custos incorridos com o estoque podem ser agrupados nas categorias a seguir.

Entendendo os custos dos produtos

É o preço ou custo de fabricação do item quando sua reposição no estoque torna-se necessária. Para mensurá-lo, é preciso a compreensão de todos os custos envolvidos na produção (no caso de fabricação interna) somados com a margem de lucro do fornecedor (no caso de aquisição com fonte externa). Para definição do custo do produto em si, faz-se necessária a compreensão das diferenças entre:

- **Custo:** valor monetário gasto para produzir o que será oferecido ao cliente.
- **Despesa:** valor monetário gasto para vender um produto/serviço a fim de gerar receitas.
- **Perdas:** gastos imprevistos e que não trazem retorno para a organização.

Os custos ainda podem ser subdivididos em custos diretos e indiretos. Os diretos são aqueles que podem ser diretamente associados à produção de um determinado produto/serviço, por exemplo, a matéria-prima. Enquanto os indiretos necessitam de algumas estimativas para serem associados ao produto, por exemplo, horas trabalhadas.

Assim, à medida que o processo produtivo se desenvolve, faz-se necessária a acumulação de custos, geralmente, com o auxílio de algum sistema de informações. A escolha do sistema de acumulações está associada às características do processo em si, podendo ser produção por ordem, encomenda, processo, massa, operações e atividades. Por fim, de posse de todos os custos incorridos durante o processo, pode-se efetivamente aplicar algum dos métodos de custeio (direto, por absorção, integral e baseado em atividades) para encontrar o custo do produto.

Custos de Manutenção

É considerado um custo diretamente proporcional ao nível de estoque médio, ou seja, cresce com o aumento da quantidade média em estoque.

O aumento do custo de manutenção ocorreu porque quanto maior o número de itens no estoque, maior será:

- a necessidade de área para armazenagem;
- a probabilidade de perdas;
- a possibilidade de furtos de roubos;
- a probabilidade dos itens tornarem-se obsoletos;
- o gasto com seguros;
- o valor perdido com depreciação.

Segundo Bowersox et al. (2014), para efetuar o cálculo do custo de manutenção de estoque, é relevante o cálculo financeiro do capital: valor monetário investido em estoque. É o valor que se "perde" pela opção de imobilizarmos um capital que poderia ser investido de forma distinta. Sendo assim, ele faz referência aos juros que incidem sobre o valor da compra ou até mesmo de produção do item que encontra-se estocado.

Assim, podemos equacionar esse custo como sendo:

$$CK = J \times P$$

Sendo:

J: taxa de juros em determinado período de tempo;

P: custo para aquisição (compra/produção) do item.

Exemplo: Suponha que em determinado armazém um item específico tem o preço estimado em R\$ 50,00 com uma taxa de juros

anual de 6% ao ano. Qual será o custo de capital deste item? Uma vez conhecida a taxa de juros e o preço estimado do item, basta aplicar os dados na equação já conhecida:

$$CK = J \times P = 0,06 \times 50 = 3,00$$

Resolução

Assim, o custo de capital do item é R\$ 3,00/item.ano. Se somarmos com os custos de armazenamento desse item, temos o chamado custo de carregamento. Nesse exemplo, um valor pode parecer baixo, porém, considerando que é o valor monetário por item, dependendo da quantidade de itens que o estoque possua, rende um elevado dispêndio anual.

Alguns conceitos importantes:

- Armazenamento: despesa com instalações relacionada à manutenção de produtos, em contraste com o manuseio de produtos.
- Seguros: despesa baseada no risco estimado ou na perda ao longo do tempo.
- Obsolescência: valor resultante da deterioração dos produtos durante o armazenamento.
- Impostos: taxa direta com base no nível de estoque em um dia específico do ano ou no nível médio de estoque ao longo de um período.

Custos de pedido

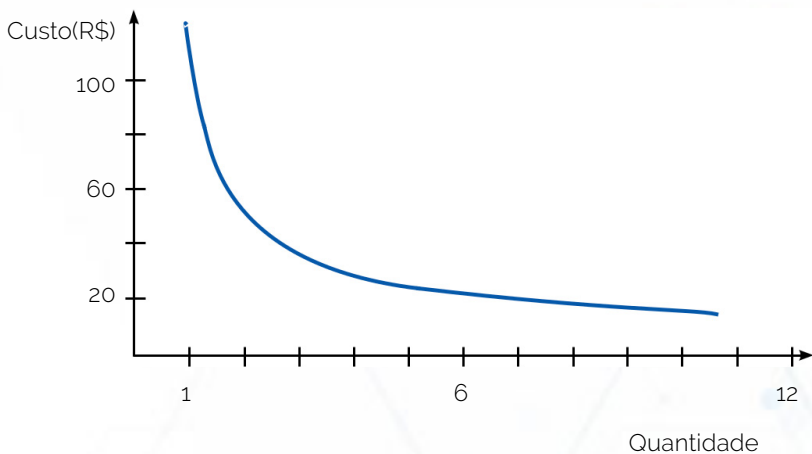
O custo de pedido é o valor dispendido pelas organizações para fazerem o pedido de determinado material aos fornecedores (TEIXEIRA, 2010). Nele, estão incluídos a mão de obra para emissão e o processamento do pedido, o material utilizado na confecção do pedido (impressora, papel

e envelope) e as despesas indiretas ligadas ao pedido (telefone e energia). Assim, podemos estimar que o custo total de pedidos (CTP) corresponde ao seguinte somatório:

$$\text{CTP} = \text{mão de obra} + \text{material} + \text{custos indiretos}$$

Alguns exemplos desses subgrupos que compõem o custo total de pedidos são apresentados no quadro a seguir. Lembrando que todos devem estar associados à emissão e ao processamento de pedidos.

Os custos indiretos são assim considerados por seus valores necessitarem de rateio antes de serem incorporados ao custo de pedido. Ao contrário da categoria de custo citada anteriormente, esse é um custo inversamente proporcional ao nível do estoque médio, ou seja, quanto maior a quantidade de item de compra, menor é o custo de pedido/produção. Como pode ser observado na figura a seguir.



Curva do custeio do pedido

Vale ressaltar que não é fácil estimar esse tipo de custo que depende de diversas variáveis de acordo com o modelo de negócio. Esse custo sofre influência de todos os participantes da cadeia de suprimentos, principalmente dos fornecedores da empresa.

Custos de falta de estoque: Também chamado de custo de ruptura, é bastante danoso à empresa. Refere-se a todo custo que incorre à empresa quando ela não pode atender um cliente. Segundo Ballou (2010), os tipos principais desses custos são: custo das vendas perdidas, que ocorre quando o cliente opta pelo cancelamento do pedido devido à falta de estoque; e os custos de pedidos atrasados, quando o cliente se dispõe a esperar o atendimento de seu pedido, porém gerando custos adicionais devido ao atraso. Para cada um deles, serão necessárias diferentes ações por parte dos gestores a fim de mitigá-los.

Apesar de não ser possível seu cálculo com exatidão, é importante estimá-lo em suas tomadas de decisões. A insatisfação do cliente, a possibilidade de propaganda negativa e a quebra da imagem da empresa são fatores indiretos que fazem parte do custo de falta de estoque. Alguns outros custos também podem incorrer por indisponibilidade do material, como é o caso do custo da perda de produtos, quando se perde um produto por obsolescência, perecibilidade etc.; e custo de oportunidade, por se manter o capital investido em estoque.

Necessidade de espaço físico: Se pudéssemos definir a demanda com exatidão e todos os materiais pudessem ser fornecidos de forma instantânea, praticamente não haveria necessidade de dispor espaço físico para alocação de estoques.

No entanto, essa ainda é uma realidade longe de ser alcançada pela maioria das organizações. Uma vez que se compreende a necessidade de estabelecer uma área de armazenagem, alguns procedimentos podem ser executados.E

O primeiro deles está relacionado com a definição da localização dessa área para armazenamento. O local ideal deve considerar questões como locomoção, mão de obra e possibilidade de futuras ampliações das instalações. Em paralelo à definição de localização, um importante fator

a ser considerado é o tamanho das instalações. Considerações adicionais acerca da segurança do local e infraestruturas relacionadas ao tipo de produto a ser estocado devem ser incluídas na análise.

Como pode-se observar, a decisão é mais abrangente do que simplesmente selecionar uma instalação para armazenar o estoque, já que muitas atividades que agregam valor podem ser realizadas durante o tempo em que os produtos estão armazenados. Exemplos de tais atividades incluem classificação, sequenciamento, seleção do pedido, consolidação do transporte e, em alguns casos, modificação e montagem do produto relacionadas a estratégias de adiamento (BOWERSOX et al., 2014).

Há uma técnica de racionalização do espaço útil muito aplicada na administração de recursos materiais chamada de unitização. Ela consiste na união de mercadorias de diversas dimensões e formatos em cargas de volume unitário. Além de possibilitar maior agilidade no processo, bem como maior segurança no embarque e desembarque dos materiais. O tamanho da carga é limitado apenas pelos equipamentos de movimentação, devendo ser o maior possível.

Os tipos mais comuns dessa técnica são cargas paletizadas, cargas pré-lingadas e contêineres.

Ainda sobre os espaços físicos, é importante sempre haver a análise dos custos relacionados ao volume no prédio de estocagem. No caso de se optar por espaço alugado, é comum a cobrança relativa ao peso e período de tempo. Já quando se trata de um espaço próprio, algumas outras considerações podem ser importantes, como a iluminação e a calefação (BALLOU, 2010).

Os ciclos de entradas e saídas dos materiais.

Os estoques são custos para as empresas, e, em algum momento no tempo, elas precisarão fazer um levantamento de quanto do seu capital está imobilizado nos estoques. Esse levantamento é também chamado de inventário. São dois os tipos de inventários:

- Inventários anuais: realizados em períodos determinados, no caso, ao final do exercício fiscal. Abrangem todos os itens de estoque de uma só vez e, por isso, são de longa duração.
- Inventários rotativos: realizados mais de uma vez ao ano, geralmente, a cada saída ou entrada do material. É aconselhável para produtos de alto valor.

O inventário é a contagem física dos itens de um estoque. É realizado para verificar se os sistemas contábeis da empresa estão refletindo a realidade. Como resultado, o inventário fornece as quantidades reais em prateleira de cada produto e, como consequência, o valor do estoque.

Possuir um estoque controlado é conhecer as quantidades efetivas de materiais para que todos os processos da empresa fluam de maneira adequada para atender à demanda sem acarretar prejuízos com perdas. Manter o controle de estoque é uma atividade fundamental, porém complexa. Como afirmam Bowersox et al. (2014, p. 164) “[...] as decisões relacionadas ao estoque envolvem alto risco e alto impacto ao longo da cadeia de suprimentos [...]. O gerenciamento dos recursos de estoque exige um conhecimento sobre sua funcionalidade, princípios, custo e impacto”.

Há diversas vantagens em ter um controle de estoque eficiente:

- Evitar perdas, desvios, roubo e expiração de prazo de validade.

- Acurácia dos resultados.
- Identificar os produtos que estão sem giro.
- Gerir a demanda por capital de giro.
- Repassar informações dos pedidos para a área de compras.

Assim, ao controlar efetivamente o estoque, pode-se obter ganhos de produtividade, redução de custos e perdas, e o capital de giro da empresa pode ser investido de outros recursos essenciais. Logo, um dos primeiros passos para alcançar uma gestão eficiente dos estoques é identificar qual o custo do estoque dentro da organização, ou seja, realizar uma avaliação financeira do estoque.

Além de controlar o volume físico de materiais, a avaliação dos estoques também tem por objetivo controlar a quantidade de capital aplicada. Segundo Teixeira (2010), para realizá-la, existem alguns métodos bastante aplicados pelas empresas: custo médio, método Peps (primeiro a entrar, primeiro a sair) e método Ueps (último a entrar, primeiro a sair).

Custo médio

O objetivo do custo médio é determinar o valor atual do estoque. Ou seja, após adquirir mercadorias a determinados preços e vender algumas delas, quanto valerá o estoque atualizado da mercadoria? Esse é o método mais conhecido e mais recomendado, uma vez que seu cálculo é aceito pela legislação brasileira para o imposto de renda. Além disso, os resultados dessa avaliação nivelam as flutuações de preços das mercadorias, obtendo os custos reais da aquisição dos materiais.

O custo médio, também chamado de preço médio ponderado, é obtido por meio da divisão do saldo financeiro pelo saldo físico. Ou seja, o somatório de todo o valor investido na aquisição dos materiais é dividido pela quantidade de peças compradas no período.

Como já mencionado, essa sigla significa "primeiro a entrar, primeiro a sair" – em inglês, Fifo quer dizer first in, first out. Sendo assim, quando se faz necessário retirar um produto do estoque, a prioridade é dada ao produto mais antigo. Ou seja, os primeiros itens que foram adquiridos pela empresa devem ser os primeiros a serem vendidos para os clientes. Para auxiliar na compreensão, vamos repetir o exercício anterior, mas, dessa vez, com a adição de uma nova informação.

Método Ueps

Ao contrário do método anterior, essa sigla designa "último a entrar, primeiro a sair" – do inglês, Lifo que quer dizer last in, first out. A proposta, nesse caso, é que o último item comprado pela empresa seja o primeiro item a ser vendido.

Esse método se mostra bastante eficiente para o planejamento da produção, já que permite rápidos ajustes nos preços e quantidades a serem adquiridas de acordo com o consumo real. Ao vender primeiro os últimos itens adicionados, é possível detectar rapidamente uma média do consumo daquele período, permitindo prever o consumo futuro à medida que se adicionam novos produtos no estoque. No entanto, o Ueps tende a reduzir a margem de lucro operacional das empresas, pois são repassados para o preço da mercadoria os fatores externos daquele determinado momento.

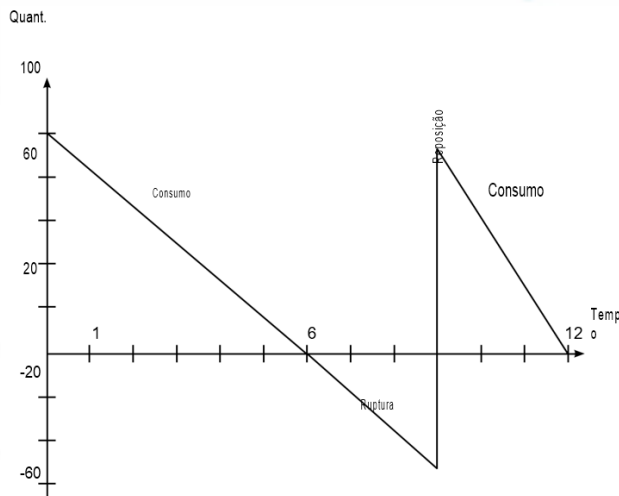
Ruptura de estoque e suas causas

Esse conceito está intrinsecamente ligado ao conceito de disponibilidade, ou seja, a capacidade de ter estoque quando um cliente deseja. A ruptura de estoque ocorre quando o estoque zera e não é possível atender a uma demanda.

[...] não é tão incomum uma organização investir consideráveis recursos em tempo, dinheiro e esforço para gerar demanda do cliente e depois não ter produtos disponíveis para atender às exigências do cliente (Bowersox et al. 2014, p. 54).

Assim, algumas das péssimas consequências ocasionadas pela ruptura são inibição das vendas, decepção dos compradores e avaliações negativas para a empresa.

A figura a seguir traz uma representação gráfica de quando ocorre uma ruptura no estoque.



Diversos fatores podem contribuir para que a ruptura de estoque ocorra, entre eles:

- Definição incorreta de volume de compras: falha por não considerar o estoque de cobertura e a reposição de produtos que exigem mais tempo de entrega.
- Cálculo incorreto do departamento de compras: projeta a nova compra com base no relatório de vendas e não considera também a ruptura existente.
- Envio de pedidos: aqueles errados ou com falta por parte dos fornecedores.
- Falta de ferramentas (softwares): aquelas para identificar e apontar falhas no estoque físico em relação ao que consta no sistema.

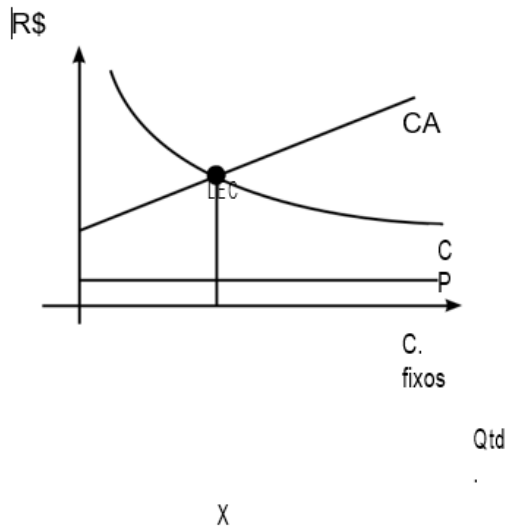
A empresa pode se precaver das rupturas ao buscar pela maior integração dos seus sistemas de informação, dando maior atenção aos prazos de entregas das mercadorias, bem como à sazonalidade de alguns produtos. No geral, para evitar tais prejuízos, a empresa necessita aprimorar a eficácia de sua administração de estoque. A literatura da área indica algumas técnicas de administração de estoque: curva ABC, ponto de ressuprimento e LEC. Como o primeiro já foi explicado anteriormente, a seguir e vamos explanar sobre essas outras duas técnicas.

Método do lote econômico (quanto pedir)

O LEC é um procedimento matemático que permite à empresa adquirir o material de que precisa pelo menor custo possível. Consiste em um modelo simples que ilustra os trade-offs entre os custos de pedidos e os custos de armazenagem (SIMCHI-LEVI; KAMINSKY; SIMCHI-LEVI, 2010).

Observação: Trade-off é uma expressão em inglês que designa o ato de escolher entre uma opção em detrimento de outra, ou seja, indica um conflito de escolha.

Matematicamente, o LEC ocorre quando os custos dos pedidos (CP) é igual aos custos de armazenagem (CA), como se pode observar na figura a seguir:



Representação gráfica do LEC



RESUMINDO

Como já afirmado anteriormente, o custo de armazenagem aumenta à medida que a quantidade estocada aumenta. Já o custo de pedido diminui com o aumento da quantidade, uma vez que ele passa a ser dividido por todos os itens. Vale ressaltar que a identificação dessa quantidade pressupõe que a demanda e os custos sejam relativamente estáveis ao longo do ano.

$$LEC = \sqrt{\frac{2 \times C \times CP}{CA}}$$

REFERÊNCIAS

FRANCO, G., & VALE, L. (s.d.). A Importância e Influência do Setor de Compras nas Organizações. TecHoje. Acesso em 04 de Jul de 2017, disponível em ALTO, C. F. M.; PINHEIRO, A. M.; ALVES, P. C. Técnicas de compras. Rio de Janeiro: FGV, 2009.

BAILY, P. et al. Compras: princípios e administração. São Paulo: Atlas, 1999.

BALLOU, R. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

BOWERSOX, D. J. et al. Gestão logística da cadeia de suprimentos. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Portaria nº 448, de 13 de setembro de 2002. Divulga o detalhamento das naturezas de despesas 339030, 339036, 339039 e 449052. Brasília, 2002. Disponível em: <http://portal.fns.saude.gov.br/images/banners/Sigem/Portaria_448_de_13_de_Setembro_de_2002.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 16 – atividades e operações perigosas. Brasília, 1978. Disponível em: <<http://www.mte.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR16.pdf>>. Acesso em: 21 jun. 2019.

BRASIL. Presidência da República. Decreto nº 99.658, de 30 de outubro de 1990. Regulamenta, no âmbito da Administração Pública Federal, o reaproveitamento, a movimentação, a alienação e outras formas de desfazimento de material. Brasília, 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99658.htm>. Acesso em: 21 jun. 2019. BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e dá outras providências. Brasília, 2010. Disponível em: <<http://www.planalto.gov.br/>>

- ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 21 jun. 2019
- CARVALHO, J. M. C. Logística. 3. ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002.
- CHRISTOPHER, M. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos: criando redes que agregam valor. 2. ed. São Paulo: Cenlage Learning, 2009.
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (CNT). Pesquisa CNT de rodovias 2018: relatório gerencial. Brasília: SEST; Senat, 2018. Disponível em: <<http://cms.pesquisarodovias.cnt.org.br/Relatorio%20Geral/Pesquisa%20CNT%20de%20Rodovias%202018%20-%20web%20-%20baixa.pdf>>. Acesso em: 21 jun. 2019.
- FARIA, A. C.; COSTA, M. F. G. Gestão de custos logísticos. São Paulo: Atlas, 2012.
- FENILI, R. Administração de recursos materiais e patrimoniais: abordagem completa. 3. ed. São Paulo: Método, 2014.
- GODINHO, W. Administração de materiais. Curitiba: Fael, 2015.
- GOLDRATT, E. M.; COX, J. A meta: um processo de aprimoramento contínuo. 2. ed. São Paulo: Nobel, 2014.
- GONÇALVES, P. Administração de materiais. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- GUARARAPES-RIACHUELO. Apresentação Institucional. [s.d.]. Disponível em: <<http://ri.riachuelo.com.br/Download.aspx?Arquivo=lw02FA4mkjCoXETcr5a2Dw==>>>. Acesso em: 21 jun. 2019.
- LAUTERBORN, B. New marketing litany; four p's passe; c-words take over. Advertising Age, Nova York, p. 26, 1 out. 1990. Disponível em: <http://www.rlauterborn.com/pubs/pdfs/4_Cs.pdf>. Acesso em: 21 jun. 2019.

LEIGHTON, R. M. Overlord revisited: an interpretation of american strategy in the european war, 1942-1944. The American Historical Review, Washington, v. 68, n. 4, p. 919-938, jul. 1963.

LUSTOSA, L. et al. Planejamento e controle da produção. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MALAN, C. Mundo celebra os 70 anos do Dia D. G1, Londres, 6 jun. 2014. Disponível em: <<http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2014/06/mundo-celebra-os-70-anos-do-dia-d.html>>. Acesso em: 21 jun. 2019.

MECALUX. Manual técnico de armazenagem. São Paulo, 2019. Disponível em: <<https://www.mecalux.com.br/manual-de-armazenagem>>. Acesso em: 21 jun. 2019.

OLIVEIRA, P.; LIMA, V. Previsão de demanda: o básico que você precisa saber. São Paulo: Baraúna, 2016.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. Administração da produção. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009
1.http://www.techoje.com.br/site/techoje/categoria/detalhe_artigo/1004

Logística Hospitalar

Edmundo Souza



TeleSapiens